

Laboratorio de Sistemas Embebidos

Informe de viabilidad - Medidor de Calidad de Aire

*Alumnos: Alvarez Albano.
 Mendez Aron.
 Pereyra Facundo.
 Ponce Francisco.*

Ingeniería en Computación. Escuela de Producción y Tecnología UNRN

Año 2026



Índice

1. Datos Generales del Proyecto
 2. Análisis de la Problemática
 3. Propuesta
 4. Evaluación Económica
 5. Viabilidad Técnica
 6. Viabilidad Operativa
 7. Análisis Ambiental
 8. Software y usabilidad
 9. Posibles fallos y riesgos
 10. Conclusión de Viabilidad
-

1. Datos Generales del Proyecto

1.1 Descripción General

El presente informe tiene como objetivo analizar la viabilidad de un medidor de calidad de aire para zonas cercanas al vertedero municipal de San Carlos de Bariloche.

1.2 Cobertura y localización

El vertedero municipal de Bariloche lleva más de 40 años en funcionamiento y afecta directamente varios barrios aledaños. El dispositivo está pensado para ser instalado en zonas cercanas al vertedero, con el fin de recopilar datos de calidad de aire en tiempo real y generar alertas cuando los niveles de partículas o gases superen los umbrales recomendados.

1.3 Alcance e impacto del proyecto

- **Salud:** alertas tempranas ante niveles peligrosos de partículas en suspensión y gases de combustión, especialmente durante los frecuentes incendios del basural.
- **Medio ambiente:** generación de un registro histórico de datos de contaminación (polvo, gases, temperatura, humedad) que permita analizar tendencias a lo largo del tiempo.
- **Concientización:** los datos cuantitativos recopilados podrían informar a los vecinos sobre la calidad del aire que respiran, reemplazando la percepción subjetiva por mediciones concretas.

2. Análisis de la Problemática

2.1 Descripción de la situación actual

El vertedero municipal de San Carlos de Bariloche lleva más de cuatro décadas en funcionamiento sin un plan de cierre efectivo ni un sistema de tratamiento de residuos adecuado. La acumulación de basura a cielo abierto genera problemas ambientales y sanitarios graves que afectan a miles de familias de los barrios circundantes.

Los incendios en el basural ocurren con gran frecuencia, generando columnas de humo denso que contienen plásticos quemados, sustancias químicas y material particulado que se extienden por toda la zona. Los residentes reportan que el humo ingresa a las viviendas por las rendijas de las ventanas durante la madrugada, generando exposición a contaminantes.

Actualmente no existe un sistema de monitoreo de calidad de aire accesible para los residentes de la zona. Las estaciones de monitoreo profesionales tienen costos elevados y requieren personal calificado para su operación y mantenimiento, lo que las hace inviables para una comunidad vecinal.

2.2 Identificación y descripción del problema

Se identifican los siguientes problemas centrales:

- **Problema 1:** Los vecinos de los barrios cercanos al vertedero no cuentan con información cuantitativa sobre los niveles de partículas y gases presentes en el aire que respiran. La percepción de la contaminación se basa únicamente en el olor y la visibilidad del humo, sin datos medidos que permitan evaluar el riesgo real.
- **Problema 2:** Las estaciones de monitoreo de calidad de aire de grado científico tienen costos prohibitivos y no están desplegadas en la zona afectada. Esto genera un vacío de información ambiental que perjudica tanto a los vecinos como a las autoridades.
- **Problema 3:** Falta de información cuantitativa que permita generar reportes de libre acceso para la toma de decisiones basadas en datos.

2.3 Expectativas

De la situación descrita, surgen las siguientes expectativas:

- Contar con un dispositivo económico y de fácil uso que alerte sobre niveles peligrosos de partículas y gases en el aire.
- Generar un registro histórico de datos de contaminación que permita analizar tendencias y picos de contaminación asociados a incendios del vertedero.
- Concientizar y difundir información sobre los riesgos reales de vivir cerca del vertedero, reemplazando la percepción subjetiva por datos medidos.

3. Propuesta

Desarrollo de una unidad de adquisición de datos ambiental basada en la placa de desarrollo **ESP32**, con la integración de sensores para la medición de parámetros críticos de la calidad del aire.

- **ESP32:** Se eligió por su arquitectura de doble núcleo y conectividad wifi.
- **Sharp GP2Y1014AU0F:** Sensor óptico de material particulado. Utiliza un LED infrarrojo y un fototransistor para medir la luz dispersada por el polvo.
- **SHT30:** Sensor de alta precisión para temperatura y humedad. Su función es doble: proveer datos climáticos al usuario y permitir la compensación de las

lecturas de los otros sensores, ya que la densidad del aire y la sensibilidad del MQ-2 varían con el clima.

- **MQ-2:** Sensor electroquímico sensible a gases combustibles y humo. Complementa al sensor Sharp al detectar compuestos gaseosos que el sensor óptico podría ignorar, permitiendo una alerta más robusta ante incendios.
- **Batería:** Provee la autonomía necesaria para que el dispositivo sea portátil o se ubique en lugares sin acceso directo a la red eléctrica.

3.1 Beneficios:

- **B1. Monitoreo de contaminantes en tiempo real:** Detección temprana de partículas y gases nocivos derivados de la combustión de residuos.
- **B2. Mitigación de riesgos para la salud:** Provee información que ayuda a proteger la salud mediante alertas preventivas.
- **B3. Concientización y transparencia ambiental:** Transforma la percepción subjetiva del entorno en datos objetivos, fomentando una comunidad informada sobre la calidad del aire que respira.
- **B4. Optimización de costos:** El uso de hardware de bajo costo permite una alta replicabilidad y el despliegue de múltiples unidades con una inversión mínima comparada con estaciones profesionales.
- **B5. Generación de históricos estadísticos:** Recopilación de datos que permiten identificar patrones, picos de contaminación y tendencias estacionales en la zona.

3.2 Desventajas:

- **D1. Rango de operación y saturación de sensores:** El dispositivo está diseñado para monitoreo en zonas residenciales de contaminación "media". En entornos de contaminación extrema, los sensores de bajo costo pueden saturarse, perdiendo precisión en las lecturas.
- **D2. Dependencia del flujo de aire y diseño mecánico:** La precisión de la medida está condicionada por la dinámica del aire que ingresa al gabinete; una ventilación insuficiente o una mala orientación del dispositivo pueden generar lecturas que no representen fielmente el estado del entorno.
- **D3. Mantenimiento:** Los sensores comerciales requieren verificaciones y calibraciones de referencia para mantener la confiabilidad de los datos a largo plazo.

4. Evaluación Económica

Componente	Descripción Técnica	Precio Est. (ARS)
ESP32	Microcontrolador de doble núcleo con conectividad WiFi/BLE.	\$10.000
Sharp GP2Y1014AU0F	Sensor óptico de dispersión infrarroja para material particulado (PM).	\$22.235
SHT30	Sensor digital de precisión para temperatura y humedad (Interfaz I2C).	\$17.300
Batería LiPo	Celda recargable de 800-1600 mAh para autonomía inalámbrica.	\$5.750
	TOTAL ESTIMADO	\$55.285

5. Viabilidad Técnica

La viabilidad del proyecto se sustenta en tres pilares técnicos:

- **Arquitectura de Adquisición:** El uso de una plataforma multivariable permite la correlación de datos (polvo, gases y clima) en un solo nodo de procesamiento. La capacidad de procesamiento del ESP32 garantiza una tasa de muestreo adecuada para fenómenos de dispersión de humo, que no requieren frecuencias de lectura de alta velocidad.
- **Gestión de Energía:** El sistema utiliza una batería de LiPo para autonomía además de poder recargarse o conectarse a fuentes de energía por USB.
- **Nivel de Precisión:** Si bien el sistema se categoriza como de monitoreo indicativo, la sensibilidad de los sensores Sharp y MQ-2 es suficiente para detectar desviaciones significativas respecto a los umbrales de seguridad de la OMS. Esto permite una discriminación clara entre condiciones de aire limpio y eventos críticos de contaminación.

Conclusión técnica: El hardware seleccionado ofrece un equilibrio óptimo entre costo, facilidad de despliegue y fidelidad de datos para uso rutinario, cumpliendo satisfactoriamente con los requerimientos de concientización ciudadana y alerta temprana.

6. Viabilidad Operativa

6.1 Condiciones ambientales de operación

El dispositivo debe operar en las condiciones climáticas de San Carlos de Bariloche, donde las temperaturas varían entre -15 C en invierno y 35 C en verano.

Para operar de manera continua en las condiciones climáticas de Bariloche, el dispositivo requiere:

- **Carcasa protectora:** Debe incluir una entrada de aire que permita el ingreso de aire a los sensores sin exponer la electrónica a la lluvia o la nieve.
- **Aislamiento térmico para la batería:** las baterías LiPo sufren degradación acelerada y riesgo de daño cuando se cargan a temperaturas inferiores a 0 C. Se debe incluir aislamiento térmico alrededor de la batería.
- **Montaje protegido:** instalar el dispositivo bajo un alero, techo o estructura que lo proteja de la lluvia y la nieve directas.

6.2 Funcionamiento del sistema

El medidor de calidad de aire funciona de manera autónoma una vez encendido. El sensor de polvo mide la concentración de partículas en suspensión en microgramos por metro cúbico (ug/m3), el sensor de gases detecta la presencia de gases combustibles y humo, y el sensor de temperatura y humedad registra las condiciones climáticas.

Los datos de cada lectura son compilados y almacenados en un archivo de texto en la memoria flash interna del ESP32. Estos datos pueden ser luego transferidos a una aplicación de celular y traducir la información para su lectura por el usuario.

La aplicación está pensada para ser de fácil lectura, pudiendo mantener registros del día actual. Los registros podrán ser enviados a una nube para su almacenamiento a largo plazo, con un costo de almacenamiento nulo o muy bajo.

El sensor captura datos en tiempo real en todo momento salvo cuando el equipo esté desconectado o no posea más energía en la batería de respaldo. La aplicación donde se mostrará la información funcionará de forma independiente del dispositivo.

La información provista por la aplicación no está diseñada para análisis científico preciso, sino para uso rutinario e indicativo.

7. Análisis Ambiental

7.1 Impacto ambiental durante la vida útil

Durante su operación, el dispositivo presenta un impacto ambiental mínimo:

- **Consumo energético:** utiliza una batería LiPo recargable de pequeña capacidad (800-1600 mAh) con un consumo promedio extremadamente bajo del ESP32. La energía necesaria para recargar la batería es despreciable.
- **Emisiones:** el dispositivo no genera emisiones de ningún tipo durante su operación.
- **Ruido:** operación completamente silenciosa.
- **Residuos:** no genera residuos durante su funcionamiento normal.

7.2 Impacto ambiental al fin de la vida útil

Al finalizar su vida útil, los componentes del dispositivo se clasifican como **RAEE** (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y deben ser gestionados de manera adecuada:

- **Batería LiPo:** contiene litio y polímeros que requieren disposición especial. No debe tirarse con la basura común ni incinerarse. Debe ser entregada a un centro de reciclaje especializado en baterías de litio.
- **Placa ESP32 y sensores:** contienen metales y componentes semiconductores. El sensor MQ-2 contiene dióxido de estaño y un calentador interno; el GP2Y1014AU0F contiene un LED infrarrojo y un fotodiodo.
- **Carcasa:** dependiendo del material, puede ser reciclada por los canales convencionales.

7.3 Balance ambiental

El balance ambiental del proyecto es altamente positivo. El beneficio ambiental derivado de la recopilación de datos de contaminación supera ampliamente el impacto ambiental de fabricar y disponer un dispositivo electrónico pequeño.

8. Software y usabilidad

La lógica de programación permitirá procesar las señales crudas en tiempo real y almacenarlas localmente en la memoria interna. Esto garantiza que el software sea capaz de retener información incluso ante la falta de conexión inalámbrica.

- **Firmware (C / C++ / MicroPython).**
- **Integración con la Nube:** El software será diseñado para ser compatible con protocolos de transferencia livianos, facilitando el respaldo de datos en

servicios gratuitos como Google Drive para el análisis estadístico a largo plazo.

- **Análisis de Usabilidad:** El dispositivo es "Plug & Play", el usuario solo debe encenderlo y los datos se visualizan automáticamente en el celular, sin necesidad de calibración manual por parte del vecino.

9. Posibles fallos y riesgos:

- **R1.** Errores en interpretación de datos y lectura.
- **R2.** Riesgo de mal funcionamiento técnico.
- **R3.** Contaminación del sensor.
- **R4.** Exposición a gases o partículas peligrosas.

10. Conclusión de Viabilidad

Tras el análisis integral de las partes técnicas, económicas, operativas y ambientales, se concluye que el desarrollo del Medidor de Calidad de Aire para zonas cercanas al vertedero es un proyecto viable.

Esta determinación se fundamenta en los siguientes puntos clave:

- **Factibilidad Económica:** Con un costo estimado de \$55.285 ARS por unidad, el dispositivo es significativamente más accesible que las estaciones de monitoreo profesionales. Esto permite una alta replicabilidad y la posibilidad de crear una red de monitoreo vecinal con una inversión mínima.
- **Solidez Técnica:** La combinación del microcontrolador ESP32 con sensores de bajo costo pero probada eficacia ofrece un equilibrio óptimo entre precisión indicativa y robustez. El sistema es capaz de satisfacer la necesidad de alerta temprana y registro histórico de datos sin requerir una infraestructura compleja.
- **Adaptabilidad Operativa:** El diseño contempla las particularidades climáticas de la región de Bariloche, identificando soluciones específicas para el funcionamiento en temperaturas extremas y la protección ante inclemencias meteorológicas, lo que garantiza la continuidad del servicio en el entorno real de despliegue.
- **Impacto Social y Ambiental:** El proyecto presenta un balance ambiental positivo, donde el impacto de los residuos electrónicos generados al final de su vida útil es compensado por el beneficio de proveer datos objetivos a una comunidad históricamente afectada por la falta de información ambiental.

Bibliografía

- <https://github.com/sharpsensoruser/sharp-sensor-demos/wiki/Application-Guide-for-SHARP-GP2Y1014AU0F-Dust-Sensor>
- <https://es.scribd.com/document/643849501/SHT30-medidor-de-temperatura-y-humedad>
- https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf